Лекция 2

1. Воспоминания о спине

Спин – это собственный момент импульса элементарных частиц. Впервые его обнаружили Штерн и Герлах в экспериментах с пучками атомов. Сам термин „спин" в науку чуть позже ввели Гаудсмит и Уленбек. У спина нет ограничений, которые есть у орбитального углового момента, поэтому он может принимать полуцелые значения. Также у спина нет „классического" координатного представления и обычно в квантовой механике его задают коммутационными соотношениями.

У электрона $s = 1/2$ (в единицах $\hbar$); базис $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \left| \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right\rangle$

$$\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle$$

Вспомним набор операторов, эквивалентных орбитальному моменту:

А. $\hat{S}^2 |s\ m_s\rangle = s(s+1)|s\ m_s\rangle$

для $s = 1/2$: $\hat{S}^2 = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 3/4 \end{pmatrix}$ или $s(s+1)\hat{E}$ для произвольного s

Б. $\hat{S}_z |s\ m_s\rangle = m_s |s\ m_s\rangle$

для $s = 1/2$: $\hat{S}_z = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}$ или $\begin{pmatrix} s & & & 0 \\ & s-1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & -s \end{pmatrix}$ для произвольного s

В. операторы повышения и понижения

$$\hat{S}_+ |s\ m_s\rangle = \sqrt{(s-m_s)(s+m_s+1)}\,|s\ m_s+1\rangle$$

$$\hat{S}_- |s\ m_s\rangle = \sqrt{(s+m_s)(s-m_s+1)}\,|s\ m_s-1\rangle$$

При необходимости из них можно посчитать операторы $\hat{S}_x$ и $\hat{S}_y$:

$$\hat{S}_x = \frac{1}{2}(\hat{S}_+ + \hat{S}_-); \quad \hat{S}_y = \frac{1}{2i}(\hat{S}_+ - \hat{S}_-)$$

Для спина $1/2$: $\hat{S}_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $\hat{S}_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, откуда

$$S_x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad S_y = \frac{1}{2i}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{i}{2}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Для произвольного S матрицы операторов можно получить расставляя матричные элементы в виде корней над (S_+) или под (S_-) диагональю.

Мы очень скоро будем рассматривать многоэлектронные системы. Для описания системы двух невзаимодействующих электронов могут применяться два базиса: мультипликативный и базис полного момента. Оба базиса описывают одну и ту же систему, но в зависимости от ситуации удобно пользоваться то одним, то другим.

мультипликативный // перемножение: $\alpha\beta;\ \beta\alpha;\ \alpha\alpha;\ \beta\beta$

квантовые числа $s_1 m_{s_1};\ s_2 m_{s_2}$

$$|s_1 m_{s_1}\rangle |s_2 m_{s_2}\rangle \longrightarrow |m_{s_1} m_{s_2}\rangle$$

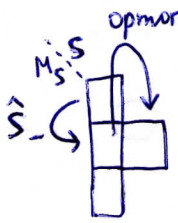
Базис полного момента: $|S\ M_S; s_1 s_2\rangle \longrightarrow |S\ M_S\rangle$,

где S - полный спин; $S = s_1 \oplus s_2$

Переход из одного базиса в другой осуществляется по известной вам процедуре:

$s_1 = 1/2;\ s_2 = 1/2$

$S = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1, 0$



$|1\ 1\rangle = \alpha\alpha$; имеется однозначно

$|1\ 0\rangle = S_- |1\ 1\rangle = S_{1-} + S_{2-} |\alpha\ \alpha\rangle =$

$= \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha)$

$|1\ -1\rangle = \beta\beta$; изменяют знаки всех проекций

$|0\ 0\rangle = a|\alpha\beta\rangle + b|\beta\alpha\rangle$; далее ортогональность + нормировка

$$\begin{cases} \langle 0\,0 | 0\,0\rangle = 1; \\ \langle 0\,0 | 1\,0\rangle = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} a^2 + b^2 = 1; \\ \frac{1}{\sqrt{2}} a + \frac{1}{\sqrt{2}} b = 0; \end{cases} \quad a = -b = 1/\sqrt{2}$$

$|0\,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha)$; обычно вместо системы уравнений этот расчет по ортогональности делают в уме.

Используя „процедуру" сложения можно получить „двухэлектронные" операторы (операторы полного спина):

операторы в мультипликативном базисе

$$S^2 = (\vec{S}_1 + \vec{S}_2)^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

Скалярное произведение $\vec{S}_1, \vec{S}_2$ обычно переписывают с использованием операторов повышения/понижения:

$$(\vec{S}_1, \vec{S}_2) = S_{1x} S_{2x} + S_{1y} S_{2y} + S_{1z} S_{2z} = \frac{1}{2}\left(S_{1+} S_{2-} + S_{1-} S_{2+}\right) + S_{1z} S_{2z}$$

↑ можно проверить прямой подстановкой

Аналогично S^2 можно записать и остальные операторы, например:

$$S_+ = S_{1+} + S_{2+}$$

Если в системе N электронов, то нужно просто продолжить сумму:

без 2, т.к. будут повторы без $i>j$

$$S^2 = \left[\sum_i \vec{S}_i\right]^2 = \sum_i S_i^2 + \sum_i \sum_j \vec{S}_i, \vec{S}_j = \sum_i S_i^2 + \sum_i \sum_j S_{iz} S_{jz} +$$

$$+ \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \left(S_{i+} S_{j-} + S_{i-} S_{j+}\right)$$

$$S_z = \sum_i S_{zi} \quad \text{и так далее}$$

Обращаю внимание, что эти равенства не матричные; матрица для операторов полных спинов будет строиться более хитрым способом, с использованием прямого произведения (тензорного произведения).

Для N электронов моменты складываются последовательно:

$$S_1 = S_2 = S_3 = 1/2$$

$$S_n' = \vec{S}_1 \oplus \vec{S}_2 = 1, 0$$

$$S_n = \vec{1} \oplus \vec{S}_3 ; \ \vec{0} \oplus \vec{S}_3 ; \quad \text{Итого } S_{полн} = 3/2 ; 1/2 ; 1/2.$$

2. Теория возмущений (ТВ)

ТВ активно используется для описания многоэлектронных атомов и молекул.

Напомним основные формулы:

А. Невырожденная ТВ

Первый порядок: $\Delta E^{(1)} = \langle \psi_n | \hat{V} | \psi_n \rangle$

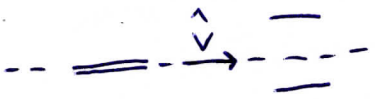
ψ_n не меняется

Второй порядок: $\Delta E^{(2)} = \sum_{i \neq n} \frac{|\langle \psi_i | \hat{V} | \psi_n \rangle|^2}{E_n - E_i}$

$$\psi_n^{(1)} = \psi_n + \sum_{i \neq n} \frac{\langle \psi_i | \hat{V} | \psi_n \rangle}{E_n - E_i}$$

Очень часто будет сразу известен матричный элемент возмущения $\langle \psi_i | \hat{V} | \psi_n \rangle = \xi\beta$; его не нужно будет считать.

Б. Вырожденная ТВ



Строится матрица возмущения; её собственные числа – это поправки к энергии, а собственные вектора – "правильные" ВФ. Математически это выглядит как

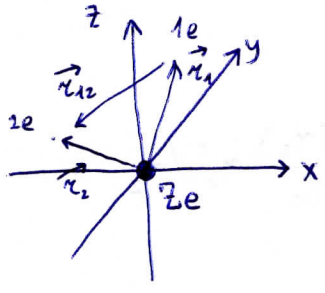
$|V_{ij} - E\delta_{ij}| = 0$, где E – искомые поправки, а $V_{ij} = \langle \psi_i | \hat{V} | \psi_j \rangle$

Для каждой найденной E_i можно найти собственный вектор $\vec{c}$:

$(V_{ij} - E_i \delta_{ij})(c_{ij}) = 0$, что даст $\psi_i' = \sum_j c_{ij} \psi_j$

3. Атом гелия

Квантово-механическое описание атома гелия достаточно показательно поскольку гелий является простейшей многоэлектронной системой. Гелий может быть рассмотрен как система трех тел: 2 электрона и ядро



Считая $M >> m$:

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_1 - \frac{Ze}{r_1}}_{\sim \text{водород}} \overbrace{- \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_2 - \frac{Ze^2}{r_2}}^{\sim \text{водород}} + \underbrace{\frac{e^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}}_{\substack{\text{Кулоновское} \\ \text{отталкивание} \\ \text{электронов}}}$$

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \frac{e^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$$

Аналитического решения для наборов собственных чисел и собственных функций нет. Посмотрим, что дают различные приближения:

А. Теория возмущений

Пусть у нас система двух электронов, а $\frac{e^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$ возмущение, тогда невозмущенные функции и энергия могут быть взяты из атома водорода:

$$\Psi_0 = \Psi_1 \Psi_2, \text{ где } \Psi_i = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr_i/a_0} Y_{00}(\theta_i, \varphi_i)$$

$$E_0 = E_1 + E_2, \text{ где } E_i = -\frac{Z^2 e^2}{2a_0}$$

Посчитаем поправку в первом порядке ТВ:

$$\Delta E^{(1)} = \langle \Psi_0 | \hat{V} | \Psi_0 \rangle \quad (*)$$

$$\hat{V} = \frac{e^2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} = \left| \text{т. косинусов} \right| = \frac{e^2}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\gamma}} = \left| \text{разложение Лапласа} \right| =$$

$$= \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{4\pi}{2\ell+1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} (-1)^m \underbrace{\frac{r_<^{\ell}}{r_>^{\ell+1}}} Y_{\ell m}(\theta_1, \varphi_1) Y_{\ell -m}(\theta_2, \varphi_2)$$

см. также addition theorem of spherical harmonics

$r_<^{\ell}$ — больше или меньше из r_1, r_2, соответственно

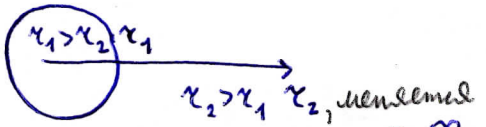
Интегрируем (*): 1) В угловой части из суммы выживает только одно слагаемое, т.к. $Y_{\ell m}$ ортогональны, т.е.

$$\langle Y_{00}(\theta_1, \varphi_1) | \underbrace{Y_{\ell m}(\theta_1, \varphi_1)}_{1, \text{ нормировка}} | Y_{00}(\theta_1, \varphi_1) \rangle \langle Y_{00}(\theta_2, \varphi_2) | Y_{\ell -m}(\theta_2, \varphi_2) | Y_{00}(\theta_2, \varphi_2) \rangle =$$

$$= \left| \text{не ноль только для } Y_{\ell m} = Y_{\ell -m} = Y_{00} \right| = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \frac{1}{4\pi}$$

2) Радиальная часть сложнее. Нас ждет $\int_0^{\infty}\int_0^{\infty} R(r_1) R(r_2) r_1^2 r_2^2 dr_1 dr_2$

Расставим переменные, договорившись, что во внешнем интеграле будет r_1:



$$\Delta E^{(1)} = \frac{4\pi}{4\pi} \cdot 16 \left(\frac{Z}{a_0}\right)^6 \left[\int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{2Zr_1}{a_0}\right) r_1^2 dr_1 \left\{ \frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} \exp\left(-\frac{2Zr_2}{a_0}\right) r_2^2 dr_2 + \right.\right.$$

$$\left.\left. + \int_{r_1}^{\infty} \exp\left(-\frac{2Zr_2}{a_0}\right) r_2 dr_2 \right\} \right] = \frac{5}{8} Ze^2 \frac{1}{a_0}, \text{ т.е.}$$

$$E_{He} = -\frac{Z^2 e^2}{a_0} + \frac{5}{8}\frac{Ze^2}{a_0}, \text{ сильно отличается от эксперимента.}$$

Б. Вариационный принцип

Идея в том, чтобы взять некую пробную функцию, которая будет содержать параметр для оптимизации. Посчитать энергию системы как функцию этого параметра и оптимизировать функционал:

$\psi(u)$; далее $E(u) = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}$; далее $\frac{dE(u)}{du} = 0 \Rightarrow$ оптимальный u

Для гелия идеальная пробная функция учитывает влияние второго электрона. Можно представить, что второе электронное облако немного экранирует ядро, поэтому первый электрон „чувствует" заряд z', а не z, где z' – некий эффективный заряд ядра. Наш варьируемый параметр. Итак,

$$\psi = \psi_1\psi_2 = 4\left(\frac{z'}{a_0}\right)^3 \exp\left(-\frac{z'(r_1+r_2)}{a_0}\right) Y_{00}(\theta_1,\varphi_1)\, Y_{00}(\theta_2,\varphi_2)$$

Перепишем гамильтониан, чтобы удобно было считать энергию:

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_1^2 - \frac{z'e^2}{r_1}}_{\hat{H}_1} \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_2 - \frac{z'e^2}{r_2}}_{\hat{H}_2} + \frac{e^2}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|} - \frac{(z-z')e^2}{r_1} - \frac{(z-z')e^2}{r_2}$$

$\hat{H}_1$, $\hat{H}_2$ водороды с z'

Нормировка не изменилась, т.е. $\langle\psi|\psi\rangle = 1$; всего лишь поменялся заряд

$$E(z') = \underbrace{-2\cdot\frac{(z')^2e^2}{2a_0}}_{H_1 \text{ и } H_2} + \underbrace{\frac{5}{8}z'\frac{e^2}{a_0}}_{\text{аналогично п. 1}} \underbrace{-2\frac{z'(z-z')e^2}{a_0}}_{\text{последние два слагаемых после интегрирования}}$$

$$\frac{dE(z')}{dz'} = -\frac{e^2}{2a_0}\left[4z' - \frac{5}{4} + 4z - 8z'\right] = 0;$$

$$-4z' + 4z = \frac{5}{4}; \quad z' = z - \frac{5}{16};$$

„константа экранирования"

тогда $E_{He} = -\frac{e^2}{a_0}\left(z - \frac{5}{16}\right)^2$ при подстановке оптимального z'! Это очень близко к эксперименту. Таким образом, даже для задачи о двух электронах с водородоподобными функциями далеко продвинуться не удалось. Основная проблема во влиянии второго электрона на радиальное распределение $R_{10}(r)$ первого. Нужны численные или аппроксимирующие

Аналитические подходы.